Parameterbereiche für Supernova-Trainingsdaten

Aktuelle Referenzkonfiguration der bisher geplotteten Läufe

Parameter	Aktueller Wert	Bemerkung
Auflösung	128^3 Zellen	Gemeinsame räumliche Auflösung der aktuellen Läufe.
Boxgröße	100 pc	Physikalische Referenzskalierung.
Dichte	$n_H = 1\,cm^{-3}$	Bisher nur ein Referenzwert.
Temperatur	$T_0 = 10^4$ K	Warmes, ionisiertes Medium; Cooling-Boden ebenfalls 10^4 K.
Supernovaenergie	10^{51} erg	Kanonischer Einzel-Supernova-Referenzwert.
Explosionsradius	0,03 Codeeinheiten ca. 3 pc	Zusätzlich 2 Glättungszellen.
Turbulenz	Amplitude 9, $k_f = 25$, $t_{corr} = 1$	Amplitude ist nicht direkt eine Machzahl.
Seed	42	Reproduzierbare Medium-Erzeugung.
Cooling	Schure2009-CIE	Optisch dünne, tabellierte CIE-Kühlkurve.
Solver Phase 2	PP-WENO + PP-Flux-Blending	Zusätzlich REDISTRIBUTE und vacuum_rest.
CFL	0,05 und 0,1 gültig; 0,5 in Prüfung	Numerischer, kein physikalischer Parameter.

Vorläufige literaturbasierte Bereiche

Vorschlag für die Staffelung zukünftiger Trainingsdaten

Parameter	Literaturbezug	Vorläufige Auswahl
Mittlere Dichte n_H	Kim & Ostriker: 0,1 bis 100 cm^{-3}. Zhang & Chevalier: 1, 10, 100 cm^{-3}.	0,1; 1; 10; 100 cm^{-3}
Turbulente Machzahl	Warmes ionisiertes Medium: $M_s \lesssim 2$. Molekülwolken: $M = 3, 10, 30$.	1; 2; 3; 10; 30; Regime getrennt kennzeichnen.
Supernovaenergie	Einzel-Supernova typischerw ungefähr 10^{51} erg.	0,5; 1; 2 $\times 10^{51}$ erg als Explorationsspanne, nicht als vollständige Beobachtungsverteilung.
Temperatur	Aktuelle Kühlkurve und Skali setzen ionisiertes Gas voraus	Zunächst 10^4 K. Kalte Molekülwolken separat erweitern.
Cooling/Metallizität	Schure et al.: optisch dünne Kurve auf SPEX-Basis.	Zunächst Schure2009-CIE, solare Referenzzusammensetzung, Boden 10^4 K.
Forcing-Amplitude	Nicht direkt als Machzahl interpretierbar.	Für jedes Ziel-M_s kalibrieren; zunächst $k_f = 25$ und $t_{corr} = 1$ konstant halten.

Relevante Bereiche aus der Recherche

Explizite Übersicht: Literaturbereich, verwendete Stützstellen und Einschränkung

Parameter	Relevanter Bereich / Liter	Verwendung in unserem Projekt
Mittlere Dichte	0,1 bis 100 cm^{-3} bei Kim & Ostriker; 1, 10 und 100 cm^{-3} bei Zhang & Chevalier.	Stützstellen 0,1; 1; 10; 100 cm^{-3} für den Dichte-Sweep.
Machzahl	Warmes ionisiertes Gas: $M_s \lesssim 2$. Molekülwolken: $M = 3$, 10, 30.	Warm: $M = 1, 2$. Separates molekulares Regime: $M = 3, 10, 30$.
Einzel-Supernovaen	Typischer Referenzwert unge 10^{51} erg; die Literaturstudien setzen diese	Explorative Trainingspunkte: 0,5; 1; 2 $\times 10^{51}$ erg. Als Designbereich kennzeichnen, nicht
Mehrere Supernova	Kim & Ostriker verwenden al Vergleich zehn Ereignisse mi insgesamt 10^{52} erg.	Nicht Teil des aktuellen Einzel-Supernova-Datensatzes; nur als spätere Erweiterung relevant.
Temperatur / ISM-Ph	Aktuelles ionisiertes Regime 10^4 K. Kalte Molekülwolken liegen typischerweise deutlic	10^4 K zunächst beibehalten. Kalte Phase erst nach Anpassung von μ, Cooling und
Cooling-Temperaturbereich	Schure-Tabelle ungefähr 10^3 bis $10^{8,16}$ K; verwendet wird ein Boden von 10^4 K	Schure2009-CIE in beiden Phasen; Phase 1 explizit, Phase 2 implizit.
Explosionsradius	Keine universelle Literatursp Konvergenzkriterium $\Delta x,r_{init}<r_{sf}/3$ bei Kim Ostriker.	Radius abhängig von n_H und Auflösung wählen; aktueller Radius ca. 3 pc ist bei hohen Dichten zu prüfen.

Interpretation und offene Punkte

Machzahl und Forcing

Die Forcing-Amplitude 9 ist kein physikalisch universeller Machzahlwert. Für den Trainingsdatensatz sollte die tatsächlich erreichte RMS- oder lokale Machzahl bei t=5 gemessen werden. Anschließend wird die Amplitude auf Zielwerte kalibriert.

ISM-Regime

Machzahlen 1 bis 2 passen zum warmen ionisierten Medium. Machzahlen 3, 10 und 30 stammen aus Modellierungen turbulenter Molekülwolken. Für diese kalten Medien wären eine andere mittlere Molekülmasse, ein tieferer Temperaturboden und eine passende Kühlfunktion nötig.

Auflösung und Explosionsradius

Kim und Ostriker empfehlen näherungsweise Delta x und r_init kleiner als r_sf/3. Bei 128^3 Zellen in einer 100-pc-Box ist Delta x ungefähr 0,78 pc. Bei hoher Dichte kann ein Explosionsradius von ungefähr 3 pc deshalb zu groß sein und sollte angepasst oder als nicht konvergiert markiert werden.

Empfohlene erste Staffelung

Zuerst das aktuelle warme Regime systematisch variieren: n_H in {0,1; 1; 10; 100} cm^-3, M_s in {1; 2} und E_SN in {0,5; 1; 2} x 10^51 erg. Danach separat die Molekülwolkenfälle mit M_s = 3, 10 und 30 untersuchen.

Literatur

Kim & Ostriker (2015), Momentum Injection by Supernovae in the Interstellar Medium: https://arxiv.org/abs/1410.1537

Zhang & Chevalier (2018), Numerical simulations of supernova remnants in turbulent molecular clouds: https://arxiv.org/abs/1807.06603

Gaensler et al. (2011), Low-Mach-number turbulence in interstellar gas: https://arxiv.org/abs/1110.2896

Schure et al. (2009), A new radiative cooling curve based on an up to date plasma emission code: https://arxiv.org/abs/0909.5204